

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Оптимизация параметров метода Рунге-Кутты эволюционным алгоритмом

Елизавета Добрецова, гр. 5040102/40101

10 июня 2026 г.

Научный руководитель: к. б. н., доц. ВШПМиВФ К.Н. Козлов

- Во многих задачах математической физики аналитическое решение ОДУ отсутствует, поэтому используются численные методы.
- Методы Рунге–Кутты обеспечивают высокую точность, однако построение схем высокого порядка связано со сложной настройкой коэффициентов.
- Для задач с осциллирующими решениями существенное влияние оказывает фазовая ошибка, что требует специальных подходов к выбору параметров метода.
- Использование параметрических методов Рунге–Кутты позволяет подбирать коэффициенты посредством решения задачи оптимизации.

Методы Рунге–Кутты

- Решение задачи Коши

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0.$$

- Общий вид s-стадийного метода:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i.$$

- Коэффициенты метода задаются таблицей Бутчера

$$\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array}$$

- Для методов высокого порядка возникает система нелинейных условий порядка.
- После выполнения условий порядка остаются свободные параметры:

$$\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7).$$

- Задача работы: подбор параметров θ для осциллирующих задач.

Постановка задачи

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Omega} C(\theta),$$

$$C(\theta) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \frac{\|E_j(\theta)\|_{\infty}}{\|\bar{E}_j\|_{\infty}}.$$

Grid Search

$$\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7) \in [0, 1]^4,$$

$$c_2 \leq c_4 \leq c_5 \leq c_7,$$

последовательное измельчение сетки:

$$\Delta c = 10^{-1} \rightarrow 10^{-2} \rightarrow 10^{-3}.$$

Particle Swarm Optimization

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + v_i^{(k+1)},$$

$$v_i^{(k+1)} = \omega v_i^{(k)} + c_1 r_1 (p_{i,\text{best}} - x_i^{(k)}) + c_2 r_2 (p_{\text{neigh}} - x_i^{(k)}).$$

Тестовые задачи

Линейный осциллятор

$$y'' + \omega^2 y = 0$$

Фазовая ошибка

$$H = \frac{1}{2}y'^2 + \frac{1}{2}\omega^2 y^2$$

Задача двух тел

$$\vec{r}' = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

Обучение алгоритма

$$T = [0, 100]$$

Уравнение Шрёдингера

$$iu_t + \Delta u + |u|^2 u = 0$$

Солитонные решения

$$M[u] = \int |u|^2 dx$$

Задача N тел

$$\vec{u}_i'' = G \sum_{j \neq i} \frac{m_j (\vec{u}_j - \vec{u}_i)}{|\vec{u}_j - \vec{u}_i|^3}$$

Финальная верификация

$$T = [0, 10^6]$$

Постановка задачи

Параметрический метод Рунге–Кутты

$$(A, b, c) = (A(\theta), b(\theta), c(\theta)),$$

$$\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7) \in \Omega \subset \mathbb{R}^4.$$

Допустимое множество параметров

$$\Omega = \left\{ \theta \in [0, 1]^4 : c_2 \leq c_4 \leq c_5 \leq c_7 \right\}.$$

Задача оптимизации

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Omega} C(\theta),$$

где $C(\theta)$ — функционал глобальной ошибки на наборе тестовых осциллирующих задач.

Структура программного комплекса

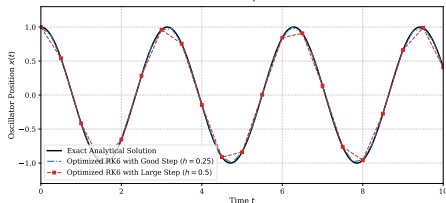
main.py

- ↪ rk_solver.py
- ↪ test_problems.py
 - ↪ Oscillator
 - ↪ Schrödinger
 - ↪ Two-body
 - ↪ N-body
- ↪ functional.py
- ↪ optimization.py
 - ↪ Grid Search
 - ↪ PSO
 - ↪ Nelder-Mead
- ↪ visualizer.py

Python 3.11 • NumPy • SciPy • Matplotlib

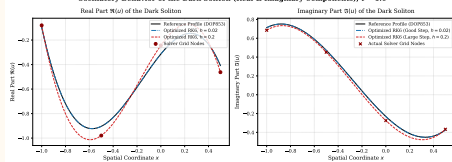
Визуализация тестовых задач

Linear Harmonic Oscillator: Step Size Error Accumulation



Гармонический осциллятор

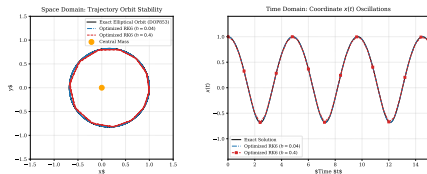
Oscillatory Behavior of the Dark Soliton (Real & Imaginary Components), $t = 1.0$



Нелинейное уравнение Шрёдингера

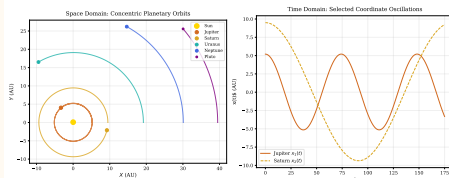
Гравитационные тестовые задачи

Dynamics of the Gravitational Two-Body Kepler Problem



Гравитационная задача двух тел

N-Body Outer Planets Simulation



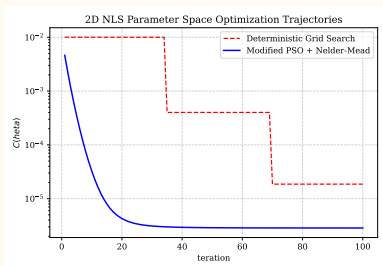
Задача пяти внешних тел

Численные результаты

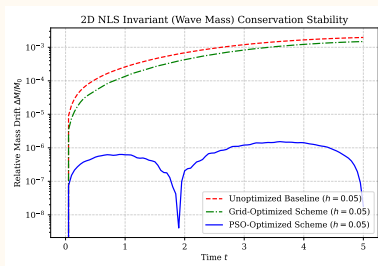
Задача / Δc	0.10	0.04	0.02	0.01
Лин. осциллятор	$6.531 \cdot 10^{-7}$	$2.389 \cdot 10^{-7}$	$2.389 \cdot 10^{-7}$	$1.224 \cdot 10^{-7}$
Нелин. уравнение Шрёдингера	$9.685 \cdot 10^{-5}$	$9.685 \cdot 10^{-5}$	$9.685 \cdot 10^{-5}$	$9.685 \cdot 10^{-5}$
Задача двух тел	$1.203 \cdot 10^0$	$1.203 \cdot 10^0$	$1.174 \cdot 10^0$	$1.143 \cdot 10^0$
Задача пяти внешних тел	$1.554 \cdot 10^{-9}$	$1.430 \cdot 10^{-9}$	$2.241 \cdot 10^{-10}$	$4.369 \cdot 10^{-11}$

Задача	Классич. метод	Оптим. метод.	Прирост точности
Лин. осциллятор	$2.800 \cdot 10^{-5}$	$4.092 \cdot 10^{-9}$	6842.4
Нелин. уравнение Шрёдингера	$1.185 \cdot 10^{-3}$	$1.281 \cdot 10^{-5}$	92.52
Задача двух тел	$1.637 \cdot 10^0$	$2.245 \cdot 10^{-1}$	7.3
Задача пяти внешних тел	$1.969 \cdot 10^{-8}$	$3.545 \cdot 10^{-11}$	555.6

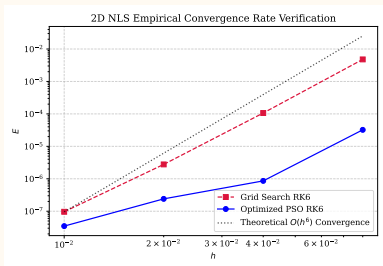
Дополнительные численные эксперименты



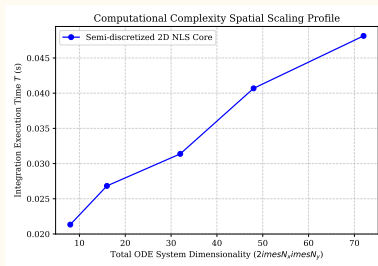
Сходимость алгоритмов



Консервативность схем



Порядок точности



Пространственная масштабируемость

Выводы

- Предложен альтернативный способ разрешения системы условий порядка с использованием `scipy.optimize` вместо символьных вычислений.
- Метод роя частиц дополнен локальной полировкой Нелдера–Мида, что повысило точность решений.
- Получено существенное уменьшение погрешности:
 - ▶ осциллятор — в 6842 раза;
 - ▶ NLS — в 424.38 раза;
 - ▶ задача двух тел — в 7.3 раза.
- Подтверждена эффективность метода для задачи пяти внешних тел Солнечной системы.
- Экспериментально подтверждено сохранение шестого порядка точности схемы.
- Улучшено сохранение физических инвариантов при использовании PSO.
- Исследована масштабируемость метода: рост времени вычислений имеет прогнозируемый характер.

Заключение

- Исследованы способы повышения точности численного решения ОДУ с осциллирующими решениями.
- Разработано параметрическое семейство методов Рунге–Кутты 6-го порядка.
- Построена модель оптимизации свободных коэффициентов метода.
- Реализован программный комплекс на Python и проведены вычислительные эксперименты на четырёх тестовых задачах.
- Подтверждена эффективность модифицированного метода роя частиц для поиска оптимальных параметров.
- Исследованы:
 - ▶ сходимость алгоритмов;
 - ▶ сохранение инвариантов;
 - ▶ порядок точности;
 - ▶ масштабируемость схем.